EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

# Les racines de P′ sont dans l'enveloppe des racines de P

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 2$, de racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (répétées selon leur multiplicité).

1. Montrer que $\dfrac{P'}{P} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{X - \alpha_k}$.
2. Soit $z$ une racine de $P'$ qui n'est pas racine de $P$. Montrer que $z = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \mu_k \alpha_k$ avec des $\mu_k \geqslant 0$ de somme 1.
3. Conclure que toute racine de $P'$ est dans le plus petit polygone convexe contenant les racines de $P$ (théorème de Gauss-Lucas).
4. Vérifier sur $P = X(X-3)(X-3i)$.